Calcolatori Elettronici
Esercitazione 6

M. Sonza Reorda – M. Monetti
M. Rebaudengo – R. Ferrero
L. Sterpone – M. Duni

Politecnico di Torino
Dipartimento di Automatica e Informatica

Obiettivi

- Vettori e Matrici
- Chiamata a procedura

Esercizio 1

- Si scriva un programma che dato un vettore di word in memoria, conti il numero di bit a 1 in posizione pari in ogni elemento del vettore. Se per l'elemento iesimo del vettore il numero di bit a 1 è maggiore di 10, il programma deve settare a 1 il bit-iesimo della variabile RES salvata in memoria, altrimenti lasciarlo a zero.
- Esempio:

```
vect: .word 0x55555555, 0x15151515, 0xAAAAAAAA, 0xF0F0F0F0, 0x5B5B5B5B,
0x33333333, 0xFFFFFFFF, 0x05050505, 0x7F7F7F7F, 0x5555AAAA
```

valore binario di RES: 0101010011

Esercizio 2

- Scrivere una procedura che riceva in a0 l'indirizzo di una matrice quadrata, in a1 la dimensione N della matrice. La procedura deve verificare se la somma degli elementi delle due diagonali è uguale. Se la condizione di uguaglianza è verificata, la procedura ritorna 1 in a0.
  Una volta ricevuto a0, il main deve stampare un messaggio informativo all'utente a seconda che la matrice abbia le diagonali uguali o no.

Esercizio 2 – Esempio main chiamante

```
.equ N, 5
        .data
msg1:   .string “Le diagonali sono uguali”
msg2:   .string “Le diagonali sono diverse”
matrice:
        .word 1, 2, 3, 4, 5
        .word 6, 7, 8, 9, 10
        .word 11, 12, 13, 14, 15
        .word 16, 17, 18, 19, 20
        .word 21, 22, 23, 24, 25

        .text

main:
        la a0, matrice
        li a1, N
        jal calcolaDiagonali
        […]
        li a7, 10
        ecall
```

Esercizio 3

- Si vuole realizzare una procedura denominata **gestisciDispensa** per gestire una dispensa rappresentata da una tabella contenente informazioni sugli ingredienti, le relative quantità attuali e desiderate. La procedura riceve come parametro il nome di un alimento e restituisce la quantità da acquistare. I nomi degli alimenti sono memorizzati in un vettore di caratteri denominato alimenti, mentre le quantità attuali e desiderate sono salvate in una matrice chiamata dispensa.
- Ad esempio, la disposizione della matrice può essere illustrata come segue:

	Pomodoro	Pasta	Formaggio	Sale	Uova	Olio
QuantitàDesiderata	100	80	34	5	48	24
QuantitàAttuale	75	16	11	4	7	10

- La procedura gestisciDispensa inizia identificando la posizione dell'alimento nel vettore alimenti. Successivamente, utilizza questa informazione per accedere alla colonna corrispondente nella matrice dispensa, sia nella riga delle quantità desiderate che in quella delle quantità attuali. Dopo aver ottenuto la differenza tra le due quantità, la procedura restituisce questo valore.
- I parametri passati alla procedura **gestisciDispensa** sono (nell'ordine indicato):
  -indirizzo della matrice dispensa
  -indirizzo del vettore alimenti
  -indirizzo della variabile alimento

Esercizio 3 – Esempio main chiamante

```
.equ ‘;’, 59

.data


alimenti: .string "Pomodoro;Pasta;Formaggio;Sale;Uova;Olio;"


dispensa: .word 100, 80, 34, 5, 48, 24
          .word 75, 16, 11, 4, 7, 10


alimento: .string "Formaggio"


.text

main:

   la a0, dispensa
   la a1, alimenti
   la a2, alimento
   jal gestisciDispensa
   li a7, 10
   ecall
```

Nel codice riportato nell’esempio, la procedura restituisce il valore 23